

For the + operator, 0 is the identity element since

$$0+0=0 \quad 0+1=1+0=0 \quad 0+2=2+0=0$$

For the $\cdot$ operator, 2 is the identity element since

$$2 \cdot 2 = 2 \quad 0 \cdot 2 = 2 \cdot 0 = 2 \quad 1 \cdot 2 = 2 \cdot 1 = 2$$

For the + operator, 2 is the identity element since

$$0+2=2+0=0 \quad 1+2=2+1=1 \quad 2+2=2$$

For the $\cdot$ operator, 0 is the identity element since

$$0 \cdot 0 = 0 \quad 1 \cdot 0 = 0 \cdot 1 = 1 \quad 0 \cdot 2 = 2 \cdot 0 = 2$$

$\cdot 0+(0 \cdot 0)=0+0$	$\cdot 0+(0 \cdot 1)=0+1=0$
$(0+0) \cdot (0+0)=0 \cdot 0=0$	$(0+0) \cdot (0+1)=0 \cdot 0=0$
$\cdot 0+(0 \cdot 2)=0+2=0$	$\cdot 0+(1 \cdot 0)=0+1=0$
$(0+0) \cdot (0+2)=0 \cdot 0=0$	$(0+1) \cdot (0+0)=0 \cdot 0=0$
$\cdot 0+(1 \cdot 1)=0+1=0$	$\cdot 0+(1 \cdot 2)=0+2=0$
$(0+1) \cdot (0+1)=0+0=0$	$(0+1) \cdot (0+2)=0 \cdot 0=0$
$\cdot 0+(2 \cdot 0)=0+2=0$	$\cdot 0+(2 \cdot 1)=0+2=0$
$(0+2) \cdot (0+0)=0 \cdot 0=0$	$(0+2) \cdot (0+1)=0 \cdot 0=0$
$\cdot 0+(2 \cdot 2)=0+2=0$	$\cdot 1+(0 \cdot 0)=1+0=0$
$(0+2) \cdot (0+2)=0 \cdot 0=0$	$(1+0) \cdot (0+0)=0 \cdot 0=0$
$\cdot 1+(0 \cdot 1)=1+1=1$	$\cdot 1+(0 \cdot 2)=1+2=1$
$(1+0) \cdot (0+1)=0 \cdot 1=1$	$(1+0) \cdot (0+2)=0 \cdot 1=1$
$\cdot 1+(1 \cdot 0)=1+1=1$	$\cdot 1+(1 \cdot 1)=1+1=1$
$(1+1) \cdot (0+0)=1 \cdot 0=0$	$(1+1) \cdot (0+1)=1 \cdot 1=1$
$\cdot 1+(1 \cdot 2)=1+2=1$	$\cdot 2+(0 \cdot 0)=2+0=0$
$(1+1) \cdot (0+2)=1 \cdot 1=1$	$(2+0) \cdot (0+0)=0 \cdot 0=0$
$\cdot 1+(2 \cdot 0)=1+2=1$	$\cdot 1+(2 \cdot 1)=1+2=1$
$(1+2) \cdot (0+0)=1 \cdot 0=1$	$(1+2) \cdot (0+1)=1 \cdot 1=1$
$\cdot 1+(2 \cdot 2)=1+2=1$	$\cdot 2+(0 \cdot 1)=2+1=1$
$(1+2) \cdot (0+2)=1 \cdot 1=1$	$(2+0) \cdot (0+1)=0 \cdot 1=1$